ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ПЛАТФОРМА LOGINOM

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы

Проанализировать реализацию поиска ассоциативных правил, интерпретировать данные и обосновать практическую значимость каждой группы правил.

2. Задание

В рамках выполнения лабораторной работы предстоит применить инструмент «Loginom Ассоциативные правила» для анализа набора данных «Чеки.txt». Полученный набор правил необходимо подвергнуть смысловой интерпретации, классифицировав все обнаруженные зависимости на три типа: продуктивные, очевидные и неинтерпретируемые. Обоснование практической значимости каждой категории правил должно опираться на анализ объективных метрик: поддержки, достоверности, лифта, а также, в случае необходимости, левереджа и улучшения.

3. Ход работы

В рамках решения задания была разработана структурная схема, изображенная на рисунке 1.

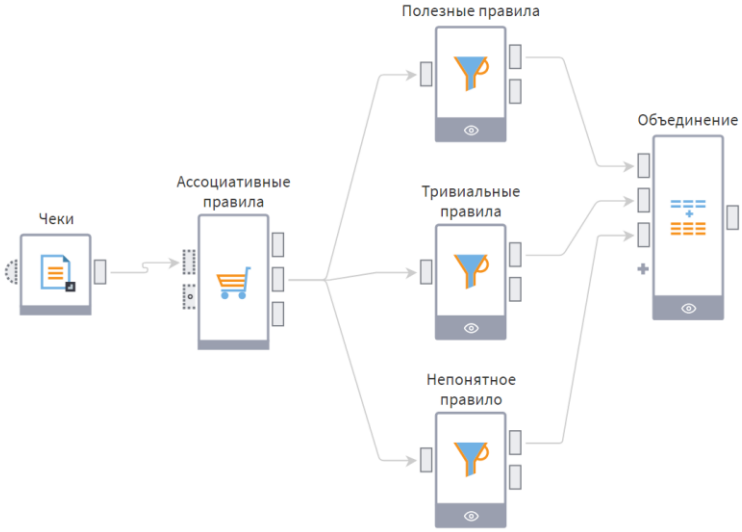

Рисунок 1 – Реализованная схема

На первом этапе работы выполняется загрузка исходного набора данных, после чего для выделения группы «Полезные правила» используется узел «Фильтрация данных», в котором задаются сложные условия отбора, основанные на метриках качества. Поскольку полезные правила должны отражать неочевидные, но сильные связи, устанавливаются следующие пороговые значения: поддержка ограничивается интервалом от 0,02 до 0,04, что обусловлено интересом к редким сочетаниям, достоверность задается в диапазоне от 0,30 до 0,70, а ключевым критерием выступает лифт, для которого отбираются правила со значением не ниже 3,00, исключая интервал от 4,00 до 4,88, и с лифтом менее 5,00, что позволяет выявить устойчивые положительные связи, не являющиеся при этом аномальными. Результат настройки представлен на рисунке 2.

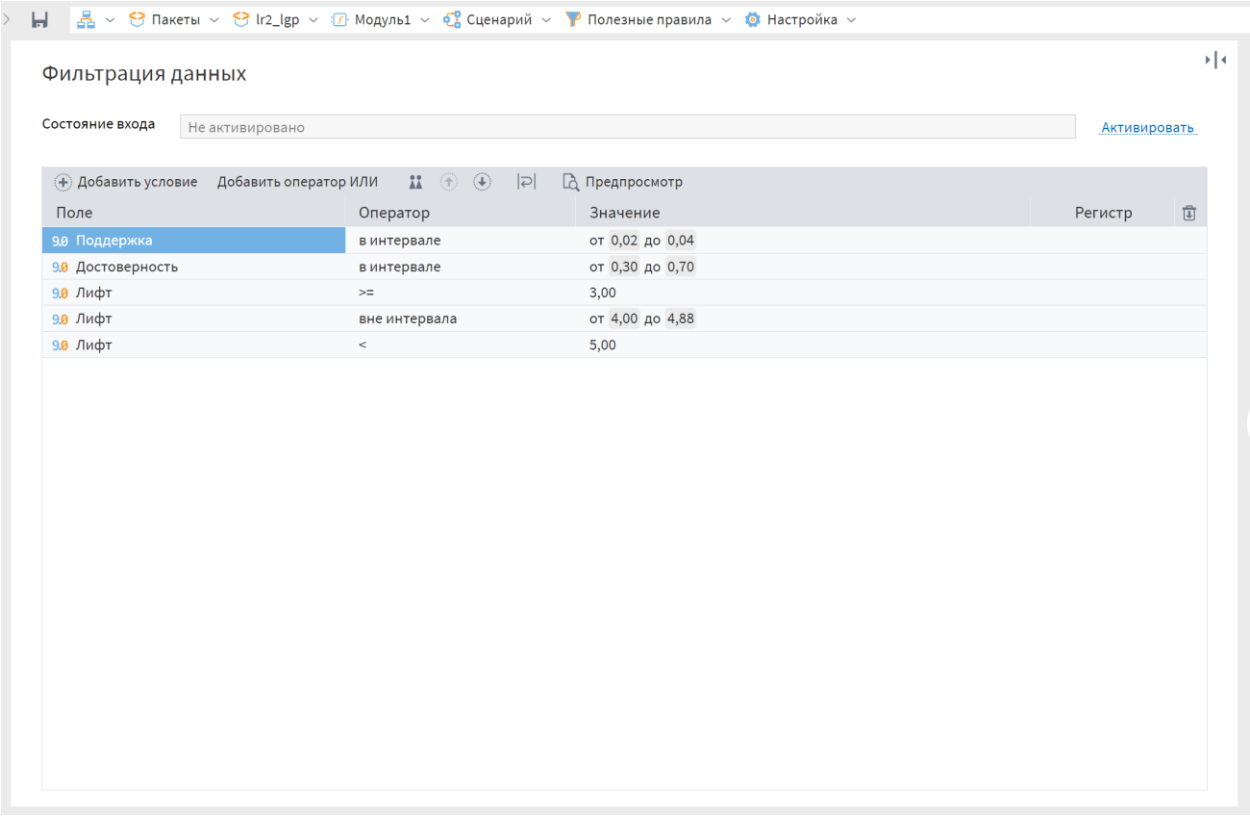

Рисунок 2 – Настройка “Полезные правила”

Для выделения тривиальных правил применяется отдельный узел фильтрации, поскольку такие правила отражают очевидные и часто встречающиеся закономерности, поэтому для их отбора задаются высокие пороги: поддержка более 0,03, что соответствует часто встречающимся товарам, и достоверность более 0,80, указывающая на высокую вероятность совместной покупки, и в результате такие правила, как правило, описывают товары-лидеры продаж или очевидные совместные покупки, а результат настройки показан на рисунке 3.

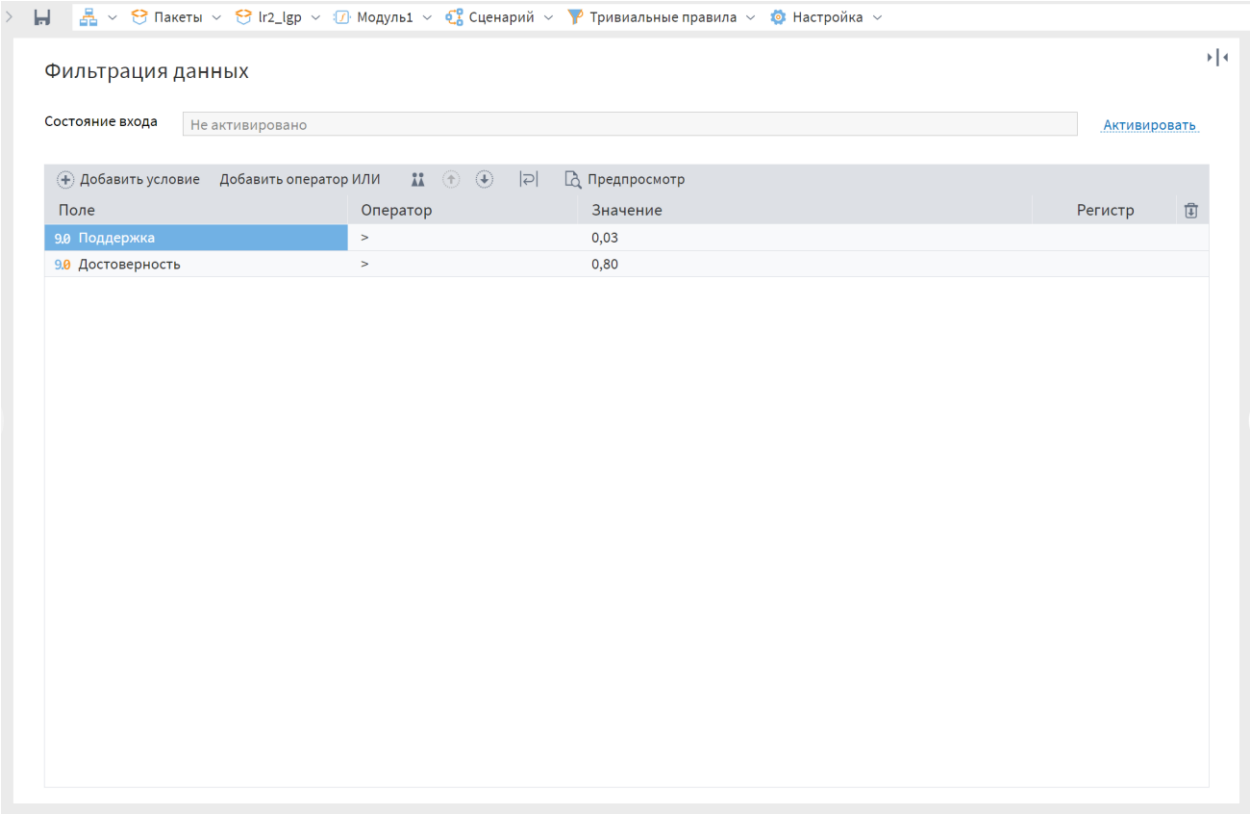

Рисунок 3 – Настройка “Тривиальные правила”

Что касается непонятных правил, то они требуют экспертной оценки и не всегда могут быть выделены только пороговыми значениями, поэтому для их демонстрации в отчете создается узел фильтрации, который вручную отбирает конкретные правила по их номерам, как показано на рисунке 4, и предполагается, что именно эти правила были признаны аналитиком не имеющими логического объяснения и требующими дополнительного, более глубокого анализа.

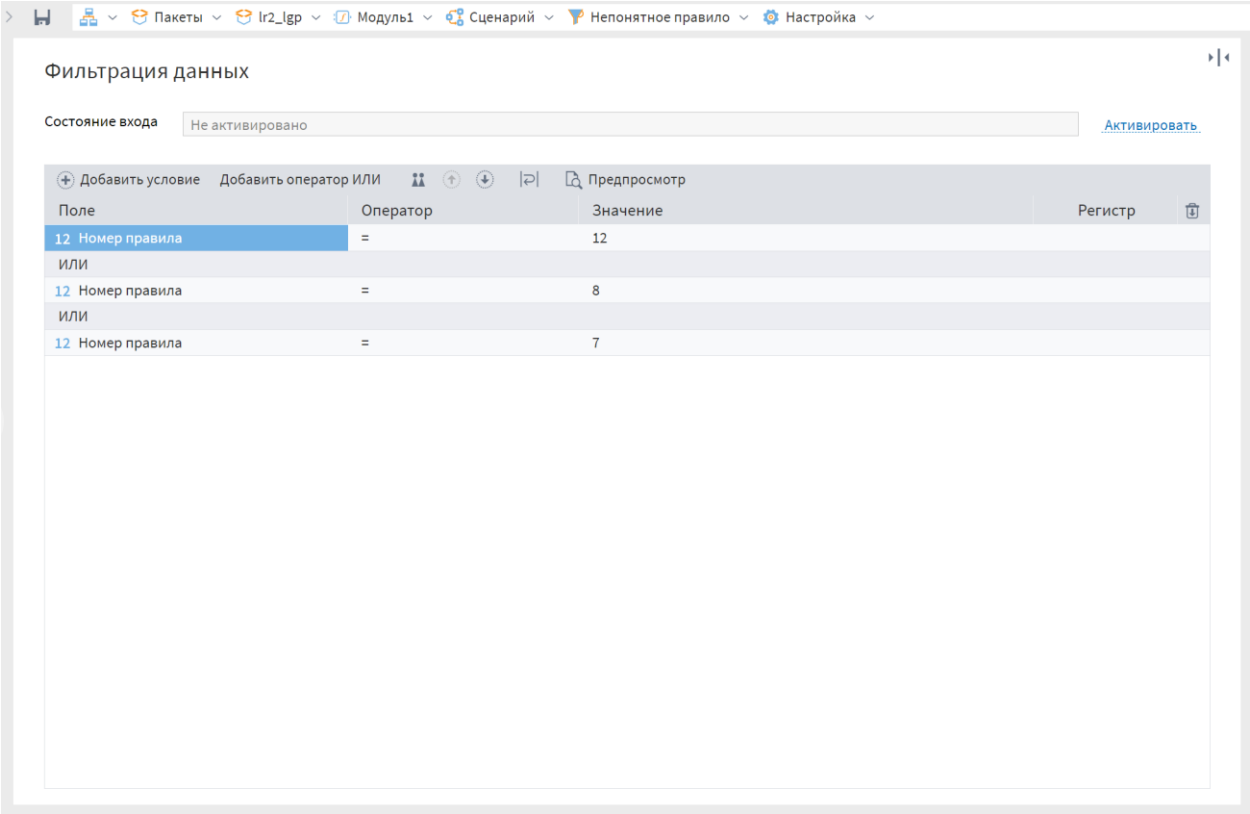

Рисунок 4 – Настройка “Непонятное правило”

Для создания сводного отчета используется узел «Объединение», который собирает в единую таблицу все три группы правил с их характеристиками: номер, поддержка, достоверность, лифт, условие и следствие. На заключительном этапе результаты визуализируются на рисунках 5 – 6, где точками отмечены правила, а цвет или положение соответствуют значениям метрик. Например, правило «Кондиционер → Стиральный порошок» с достоверностью 0,85 и лифтом 12,06 указывает на сильную неслучайную связь. Такой отчет позволяет быстро оценить структуру связей и кластеризацию правил в пространстве метрик.

Таблица

Пакеты | lr2_lgp | Модуль1 | Сценарий | Объединение | Визуализаторы | Таблица

Формат | Сортировка | Фильтр | Найти | XLS

#	Поддержка	Номер правила	Достоверность	Лифт	ITEM|Условие	ITEM|Следствие
1	0,02347188264	5	0,3609022556	3,339570646	Сода кальцинированная	Гель для туалетов
2	0,03716381418	6	0,6972477064	4,88312178	Средство от накипи	Чистящий порошок универсальный
3	0,02053789731	13	0,4827586207	3,380963628	Средство для чистки кафеля	Чистящий порошок универсальный
4	0,08166259169	2	0,835	4,356058673	Мыло жидкое	Мыло кусковое
5	0,06405867971	3	0,8618421053	4,496089554	Средство для мытья посуды	Мыло кусковое
6	0,03863080685	10	0,8494623656	12,0635454	Кондиционер для белья	Стиральный порошок-автомат
7	0,02444987775	7	0,4716981132	4,637608853	Салфетки бумажные	Освежитель воздуха
8	0,01858190709	8	0,358490566	5,683048121	Салфетки бумажные	Средство для чистки плит
9	0,02591687042	12	0,595505618	5,854850908	Запасной баллон для освежителя	Освежитель воздуха

Рисунок 5 – Табличные результаты

Пакеты | lr2_lgp | Модуль1 | Сценарий | Объединение | Визуализаторы | Куб

XLS | Столбчатая

Факты

		Достоверно...	Поддер...	Лифт
Запасной баллон ...	Освежитель воздуха	0,60	0,03	5,85
Кондиционер для ...	Стиральный порошок-автомат	0,85	0,04	12,06
Мыло жидкое	Мыло кусковое	0,84	0,08	4,36
Салфетки бумажные	Средство для чистки плит	0,36	0,02	5,68
	Освежитель воздуха	0,47	0,02	4,64
Сода кальциниро...	Гель для туалетов	0,36	0,02	3,34
Средство для мыт...	Мыло кусковое	0,86	0,06	4,50
Средство для чист...	Чистящий порошок универсальный	0,48	0,02	3,38
Средство от накипи	Чистящий порошок универсальный	0,70	0,04	4,88

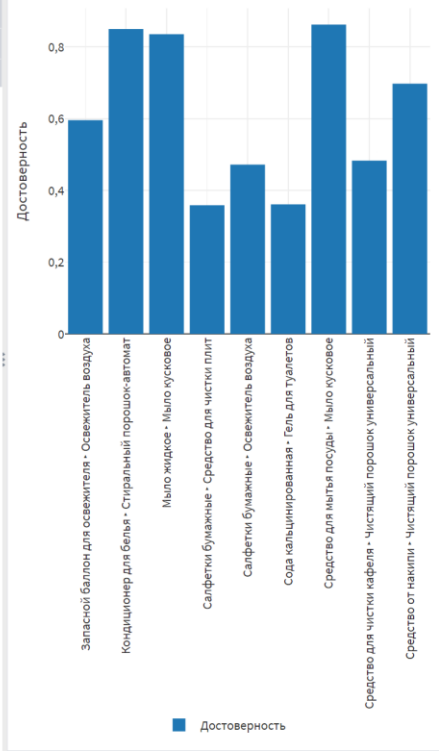

Рисунок 6 – Результаты с диаграммой